

DM 13

Devoir à rendre le lundi 4 mai

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour tout endomorphisme f de E , on note $f^0 = \text{Id}$ et on définit par récurrence les puissances de f par $\forall n \in \mathbb{N}, f^{n+1} = f^n \circ f$.

Un endomorphisme f de E est dit **cyclique** s'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ et un vecteur a de E vérifiant les conditions suivantes :

- $f^p(a) = a$.
- La famille des vecteurs $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ engendre E , c'est-à-dire $E = \text{Vect}(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$.
- Les éléments $a, f(a), \dots, f^{p-1}(a)$ sont deux à deux distincts.

La famille $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ est alors appelée un cycle de E et l'entier p est appelé *ordre du cycle*.

1. **Question préliminaire.** Montrer que deux endomorphismes de E qui coïncident sur une famille génératrice de E sont égales, c'est-à-dire si $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$, si $f, g \in \mathcal{L}(E)$ vérifient $\forall x \in \mathcal{F}, f(x) = g(x)$ alors $f = g$.

A- Exemples d'endomorphismes cycliques

2. *Un exemple dans $\mathbb{R}^3$.* Dans cette question, E désigne le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, et f désigne l'application de E dans E définie par $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x, x - z, y - z)$.

- Vérifier que f est un endomorphisme de E .
- On note $e_1 = (1, 0, 0)$. Déterminer les vecteurs $f(e_1)$ et $f^2(e_1)$.
- Montrer que l'endomorphisme f est cyclique.
- Calculer $f^3(e_1)$, puis justifier que $f^3 = \text{Id}$. En déduire que f est bijectif et exprimer f^{-1} à l'aide de f .
- i. Déterminer, par des équations cartésiennes ou par des familles génératrices simples, les sous-espaces vectoriels

$$\text{Ker}(f - \text{Id}) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(\text{Id} + f + f^2)$$

- ii. Justifier que les sous-espaces $\text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Ker}(\text{Id} + f + f^2)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

3. *Un autre exemple.* Dans cette question E désigne le sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ engendré par les fonctions $\sin$ et $\cos$, soit $E = \text{Vect}(\sin, \cos)$.

Soit p un entier supérieur ou égal à 3. On note, pour tout élément g de E , $\tau_p(g)$ l'application $x \mapsto g\left(x + \frac{2\pi}{p}\right)$.

- Montrer que $\tau_p : g \mapsto \tau_p(g)$ est un endomorphisme de E .
- Exprimer pour tout entier naturel k : $\tau_p^k(\sin)$, et démontrer la réponse.
- Montrer que :

$$\forall (k, \ell) \in \mathbb{N}^2, \quad \tau_p^k(\sin) = \tau_p^\ell(\sin) \implies k \equiv \ell [p]$$

- Établir que $\cos$ appartient au sous-espace vectoriel $\text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin))$.
En déduire pour tout entier $k \geq 2$, on a

$$E = \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin), \dots, \tau_p^k(\sin))$$

- Montrer que τ_p est cyclique et préciser l'ordre.

B - Cas général

On revient à partir de maintenant au cas général. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme cyclique de E . Soit a un vecteur de E et p un entier ≥ 2 tels que $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ est un cycle de E .

- Montrer que, pour tout entier k , on a $f^p(f^k(a)) = f^k(a)$.
- En déduire que $f^p = \text{Id}$ puis que f est bijectif.
- Montrer que l'ordre p associé à f est unique mais qu'il n'y a pas unicité du cycle. On parle d'endomorphisme cyclique d'ordre p .
- Justifier que $\text{Im}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1}) \subset \text{Ker}(f - \text{Id})$. Montrer que $\text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Ker}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})$ sont supplémentaires dans E .

C- Commutant d'un endomorphisme cyclique

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme cyclique de E . On note $\mathcal{C}(f)$ l'ensemble des endomorphismes g de E qui commutent avec f , soit

$$\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$$

8. Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
9. Soit g un endomorphisme de E qui commute avec f , *i.e.* tel que $f \circ g = g \circ f$.
 - (a) Justifier que l'on peut trouver $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1}$ des scalaires tels que :

$$g(a) = \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k f^k(a)$$

On note h l'endomorphisme $h := \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k f^k$.

- (b) Montrer que f et h commutent.
 - (c) Justifier que $h = g$.
10. Décrire le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(f)$ des endomorphismes de E qui commutent avec f en précisant notamment une famille génératrice.